carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la Disfunción Física

Semana 12

ENFERMEDADES METABÓLICAS

Presente.

Observen la siguiente imagen…

- ¿Qué opinas de alimentación de los niños?
- ¿Qué enfermedades podrían desarrollar a futuro?

https://bunis.org/blog/como-prevenir-la-obesidad-infantil/

Después de ver el video, respondan las siguientes preguntas:

- ¿Que es la diabetes?
- ¿tiene cura?
- ¿Cuál el valor normal de glucemia en sangre?

https://www.youtube.com/watch?v=3r6LOCGDHNw

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante argumenta sobre las características de las enfermedades metabólicas en una durante una actividad educativa

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Temario:

ENFERMEDADES METABÓLICAS

1. **Diabetes mellitus**

- Concepto
- Signos y síntomas
- Causas
- Clasificación
- Diagnóstico

1. **Obesidad**

- Concepto
- Signos y síntomas
- Causas
- Clasificación
- Diagnóstico

CONCEPTUALIZACIÓN DE DIABETES

La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La glucosa es vital para la salud dado que es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro.

https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/endocrinas/tratamiento-diabetes-mellitus/

SÍNTOMAS DE LA DIABETES

- aumento de la sed y de las ganas de orinar
- aumento del apetito
- fatiga
- visión borrosa
- entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies
- úlceras que no cicatrizan
- pérdida de peso sin razón aparente

Los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente, en cuestión de semanas. En cambio, los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen progresar muy despacio, a lo largo de varios años, y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se notan. Muchas personas con diabetes tipo 2 no tienen síntomas.

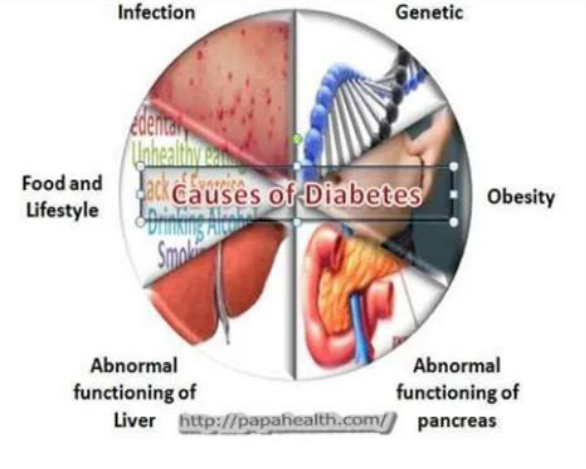
https://elinformadornews.com/diabetes-sintomas/

Causas

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas.

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere y absorbe el alimento:

- Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo.
- Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y otras células, donde puede almacenarse o utilizarse como fuente de energía.



https://iqbroker.com/land/start-trading/es/?aff=74213&afftrack=iqes21selfadvertiser&clickid=w5vg2ag86sl66cvfi4m663hm

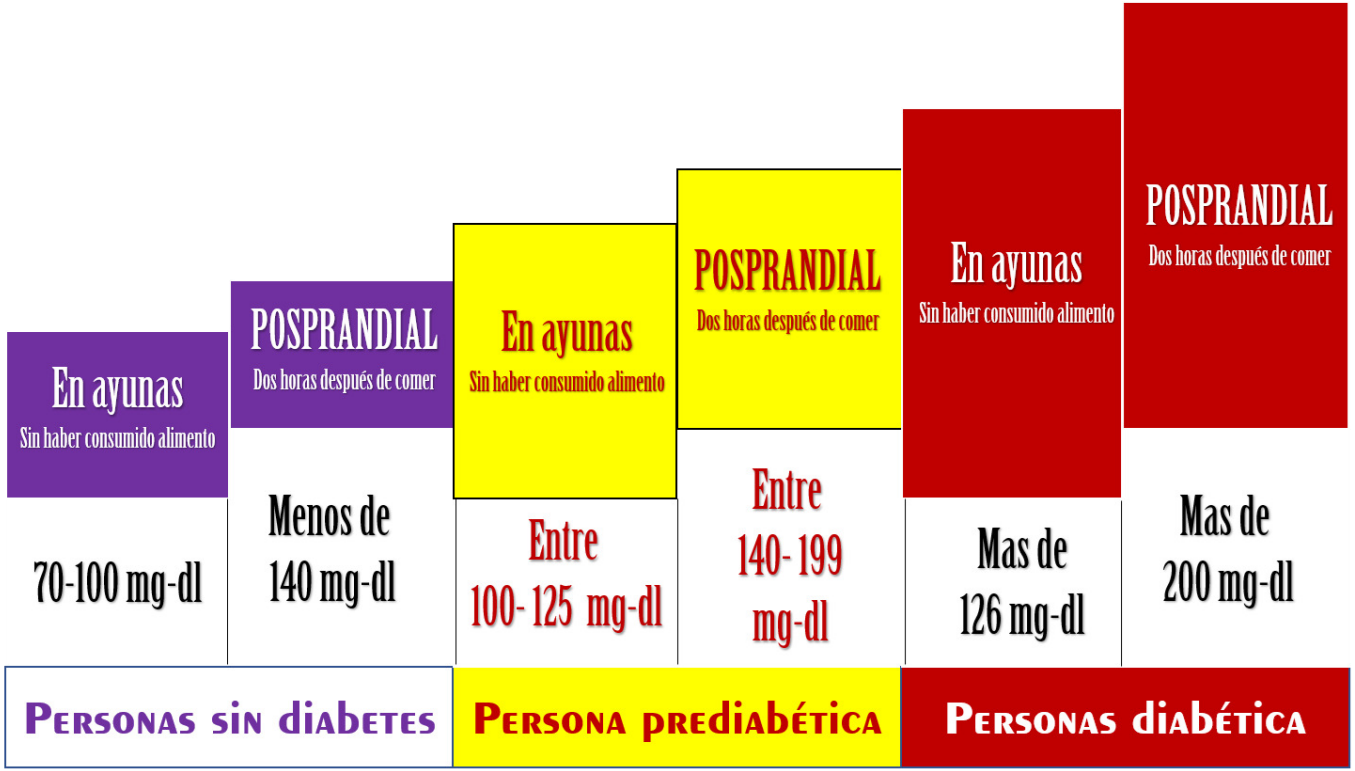
TIPOS DE DIABETES

- **La diabetes tipo 1** es causada por una reacción autoinmunitaria (el cuerpo se ataca a sí mismo por error) que impide que el cuerpo produzca insulina. Aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes tienen el tipo 1. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Generalmente se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1, deben recibir insulina todos los días para sobrevivir.
- **Con la diabetes tipo 2**, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tiene la diabetes tipo 2. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos (si bien se está presentando cada vez más en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes).
- **La diabetes gestacional** aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes. Si usted tiene diabetes gestacional, su bebé podría estar en mayor riesgo de presentar complicaciones de salud. La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé, pero aumenta el riesgo de que usted tenga diabetes tipo 2 más adelante en la vida.

DIAGNÓSTICO

Con frecuencia, los síntomas de la diabetes tipo 1 aparecen de forma repentina y son la causa de control del nivel de glucosa en la sangre. Dado que los síntomas de otros tipos de diabetes y prediabetes se manifiestan de forma más gradual y no son evidentes, la Asociación Estadounidense para la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) ha recomendado pautas para la detección. La Asociación Estadounidense para la Diabetes recomienda que se realicen análisis de detección de diabetes en las siguientes personas:

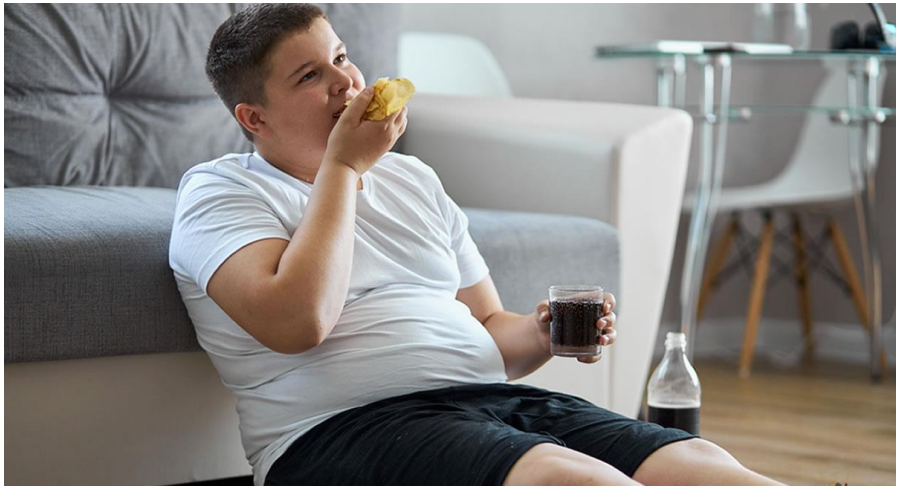
- **Examen aleatorio de glucosa sanguínea.** Se tomará una muestra de sangre en un horario al azar. Independientemente de la última vez que comiste, un nivel de glucosa sanguínea de 200 miligramos por decilitro (mg/dL), es decir, 11,1 milimoles por litro (mmol/L) o más sugiere diabetes.
- **Examen de glucemia en ayunas.** Se tomará una muestra de sangre después de una noche de ayuno. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas menor que 100 mg/dL (5,6 mmol/L) es normal. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 mg/dl (5,6 a 6,9 mmol/l) se considera prediabetes. Si el resultado es 126 mg/dL (7 mmol/L) o más en distintos análisis, tienes diabetes.
- **Examen de tolerancia oral a la glucosa.** Para esta prueba, debes ayunar durante la noche, y se mide el nivel de glucosa sanguínea en ayunas. Luego, debes beber un líquido azucarado, y se mide el nivel de glucosa sanguínea periódicamente durante las siguientes dos horas. Un nivel de glucosa sanguínea inferior a 140 mg/dL (7,8 mmol/L) es normal. Un valor de más de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) después de dos horas indica diabetes. Un resultado de entre 140 y 199 mg/dL (7,8 y 11,0 mmol/L) indica prediabetes.



https://atleticoydiabetico.blogspot.com/2018/04/cuales-son-los-niveles-de-glucosa.html

CONCEPTUALIZACIÓN DE OBESIDAD

La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no es solo un problema estético. Es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y determinados tipos de cáncer.



https://www.bolivia.com/vida-sana/salud/obesidad-adolescente-eleva-riesgo-infarto-cerebral-antes-50-307677

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE OBESIDAD

El índice de masa corporal (IMC) se suele utilizar para diagnosticar la obesidad. Para calcular el índice de masa corporal, multiplica el peso en libras por 703, divídelo por la altura en pulgadas y vuelve a dividirlo por la altura en pulgadas. O divide el peso en kilogramos por la estatura en metros al cuadrado.

Clasificación	IMC (Kg/m²	Riesgo
Normal	18.5 - 24.9	Promedio
Sobrepeso	25 - 29.9	Aumentado
Obesidad grado I	30 - 34.9	Moderado
Obesidad grado II	35 - 39.9	Severo
Obesidad grado III	Más de 40	Muy Severo

Fuente: OMS (Organización Mundial de la Salud)

https://cuidadopersonalysalud.com/?br=https://nuestrocuerpohabla.blogspot.com/2016/04/calcule-su-propio-indice-de-masa.html

CAUSAS DE OBESIDAD

La obesidad suele ser el resultado de una combinación de causas y factores contribuyentes:

Herencia e influencias familiares

Los genes que heredas de tus padres pueden afectar la cantidad de grasa corporal que almacenas y dónde se distribuye esa grasa. La genética también puede jugar un papel importante en la eficiencia con la que tu cuerpo convierte los alimentos en energía, en la forma en que tu cuerpo regula tu apetito y en la forma en que tu cuerpo quema calorías durante el ejercicio.

Opciones de estilo de vida

- **Dieta no saludable.** Una dieta que contiene muchas calorías, mucha comida rápida, bebidas altamente calóricas y porciones demasiado grandes, pero pocas frutas y vegetales contribuye al aumento de peso.
- **Calorías líquidas.** Las personas beben muchas calorías sin sentir saciedad, especialmente las calorías provenientes del alcohol. Otras bebidas altas en calorías, como los refrescos azucarados, pueden contribuir a un aumento significativo de peso.
- **Inactividad.** Si tienes un estilo de vida sedentario, es muy fácil que todos los días ingieras más calorías de las que quemas cuando haces ejercicio y realizas actividades cotidianas normales. Mirar las pantallas de computadoras, tabletas y teléfonos es una actividad sedentaria. La cantidad de horas que pasas frente a una pantalla está altamente asociada con el aumento de peso.

CLASIFICACIÓN DE OBESIDAD

Según reportes de la OMS, en el año 2010 alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad tenían exceso de peso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están también aumentados en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en las zonas urbanas. En los países en desarrollo existen cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor número de defunciones que el déficit ponderal. Hoy en día, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que el déficit ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos).

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD SEGÚN LA OMS

Clasificación	IMC (kg/m^2)	Riesgo Asociado a la salud
Normo Peso	18.5 – 24.9	Promedio
Exceso de Peso	≥ 25	
Sobrepeso o Pre Obeso	25 - 29.9	AUMENTADO
Obesidad Grado I o moderada	30 – 34.9	AUMENTO MODERADO
Obesidad Grado II o severa	35 - 39.9	AUMENTO SEVERO
Obesidad Grado III o mórbida	≥ 40	AUMENTO MUY SEVERO

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-definicion-clasificacion-obesidad-S0716864012702882

DIAGNÓSTICO DE OBESIDAD

Para diagnosticar la obesidad, generalmente tu médico te hará un examen físico y te recomendará algunas pruebas.

- **Detallar tus antecedentes médicos.** Tu médico puede revisar tu historial de peso, tus esfuerzos para bajar de peso, tus hábitos de actividad física y ejercicio, tus patrones de alimentación y control del apetito, otras afecciones que has tenido, tus medicamentos, tus niveles de estrés y otros asuntos relacionados con tu salud.
- **Realizar un examen físico general.** Esto incluye medir tu estatura, verificar signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura, escuchar tu corazón y pulmones, y examinar tu abdomen.
- **Calcular tu IMC.** El médico revisará tu índice de masa corporal (IMC). Un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más se considera obesidad. Los números superiores a 30 aumentan aún más los riesgos para la salud.
- **Medir la circunferencia de la cintura.** La grasa almacenada alrededor de la cintura, a veces llamada grasa visceral o grasa abdominal, puede aumentar aún más el riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes. Las mujeres con una medida de cintura (circunferencia) mayor de 35 pulgadas (89 centímetros) y los hombres con una medida de cintura mayor de 40 pulgadas (102 centímetros) podrían tener más riesgos para la salud que las personas con medidas de cintura más pequeñas. Al igual que con la medición del IMC, la circunferencia de la cintura debe revisarse al menos una vez al año.
- **Controlar otros problemas de salud.** Si tienes problemas de salud conocidos, tu médico los evaluará. El médico también buscará otros posibles problemas de salud, como presión arterial alta, colesterol alto, tiroides poco activa, problemas hepáticos y diabetes.

ACTIVIDAD SINCRÓNICA

- Ejecuta una mesa redonda sobre las enfermedades metabólicas.

CONCLUSIONES

1. La Diabetes mellitus son enfermedades metabólicas que si bien es cierto no tiene cura, pero que sí se pueden prevenir.
2. ….
3. ….

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

REFERENCIAS

- Manuel Moreno G. Definición y clasificación de la obesidad. Rev médica Clín Las Condes [Internet]. 2012;23(2):124–8. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/s0716-8640(12)70288-2

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.